

## 题目

配合物盐 **A** 包含4种元素，具有高于普通盐类的导电性，其在低温下具有一维反铁磁性，而当温度升高会发生相变，转换为顺磁性结构。

一种能体现配合物盐 **A** 结构特点的化学式是  $[\text{BC}_2]\text{D}$ ，其中：物种 **B** 是一种金属元素；物种 **C** 是一个电中性配体，且其中所有元素都只有一种化学环境；物种 **D** 无金属元素。元素分析表明，**A** 中 **C** 和 **H** 的质量分数分别为 43.6% 和 7.4%。

**A** 对热不稳定，需在很低温度 ( $< -40\text{ }^\circ\text{C}$ ) 下制备。将 1.54 g **A** 在低温 ( $< 0\text{ }^\circ\text{C}$ ) 下真空分解，得到 0.31 g **B** 单质，再将这些 **B** 全部与  $\text{O}_2$  在控制条件下反应，得到氧化物 **N**，化学式为  $\text{B}_y\text{O}_z$ 。将上述 **N** 全部溶于水，并收集到标况下的某可燃气体 11.9 mL，再用 0.09196 mol/L 的  $\text{HCl}$  滴定前述水溶液，耗去 25.32 mL。

根据计算，推断上述未知物，并选择正确答案。

- A. 其他选项均不正确
- B. **B** 的常见价态包括 +2 价
- C. 1.54 g **A** 直接溶于足量硫酸，所得气体在标况下约为 52 mL
- D. **N** 的结构中，**B** 的化学环境数和 **O** 的化学环境数之比为 2 : 1
- E. 1 mol **C** 完全燃烧，需消耗 18 mol  $\text{O}_2$ 。
- F. **D** 在 **A** 中的质量占比小于 0.1%

## 答案

正确答案: **F**

## 详细解析

本题首先可以判断 **B** 的元素种类。0.31 g **B** 产生的  $OH^-$  数量  $n = c_{HCl}V_{HCl} = 0.09196 \text{ mol/L} \cdot 25.32 \text{ mL} = 0.00233 \text{ mol}$ 。设 **B** 在滴定时为  $+a$  价，则 **B** 的式量  $M_B = 0.31 \text{ g} / (0.00233 \text{ mol}/a) = 133.0/a \text{ g/mol}$

### CHECKPOINT

3 PTS

**B** 的式量  $M_B = 133.0/a$

$a = 1$  时 **B** 为 *Cs*， $a = 2$  时 **B** 近似为 *Zn*， $a = 3$  时 **B** 近似为 *Sc*，但后两者的氢氧化物均不溶于水，因此 **B** 为 *Cs*。

### CHECKPOINT

1 PTS

**B** 为 *Cs*

0.31 g *Cs* 直接溶于水产生的  $H_2$  为  $V = (0.31 \text{ g} / 133 \text{ g/mol}) / 2 \cdot 22.4 \text{ L/mol} \cdot 1000 \text{ mL/L} \approx 26.1 \text{ mL}$ 。根据  $Cs_yO_z$  的电子数守恒，有  $(y - 2z)/y = 11.9/26.1$ ，其最小的合理整数解是  $y = 11, z = 3$ 。因此 **N** 为  $Cs_{11}O_3$ 。由于其中存在  $Cs(0)$ ，因此 **N** 溶于水，生成的可燃气体与 *Cs* 相同，为  $H_2$ 。

CHECKPOINT

3 PTS

**N**为 $Cs_{11}O_3$

$M_A = M_{Cs} \cdot 1.54 \text{ g}/0.31 \text{ g} \approx 133 \text{ g/mol} \cdot 4.97 \approx 660.7 \text{ g/mol}$  , 根据  $C$  和  $H$  的质量分数 ,  
 $n(C) = (660.7 \text{ g/mol} \cdot 0.436)/12.01 \text{ g/mol} \approx 23.98$ ,  $n(H) = (660.7 \text{ g/mol} \cdot 0.074)/1.008 \text{ g/mol} \approx 48.50$   
 。

注意到 $n(C):n(H) \approx 1:2$  , 且 **C** 是对  $Cs^+$  的配体, 所有元素只有一种环境, 根据配位化学知识可以想到是冠醚类配体, 进而根据配体数量推出 **C** 是18-冠-6 ( $C_{12}H_{24}O_6$ )。此时还剩  $0.5H$  , 但 **A** 在扣除  $Cs(C_{12}H_{24}O_6)_2$  后剩余分子量约为0, 考虑实验误差, 结合  $Cs$  为 +1 价, **D** 可能是  $H^-$  或  $e^-$ 。而  $CsH$  在  $< 0^\circ C$  下不会分解为  $Cs$  单质, 结合题目中的信息“配合物盐 **A** 包含4种元素, 具有高于普通盐类的导电性, 其在低温下具有一维反铁磁性, 而当温度升高会发生相变, 转换为顺磁性结构。”这与一些电子盐的性质高度吻合, 因此 **D** 应该为  $e^-$  , **A** 为  $Cs$  的电子盐。

CHECKPOINT

2 PTS

**C** 是18-冠-6

CHECKPOINT

2 PTS

**D** 为  $e^-$

$Cs$  常见价态为 +1 而不是 +2, 选项B错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

$Cs$  的常见价态为 +1

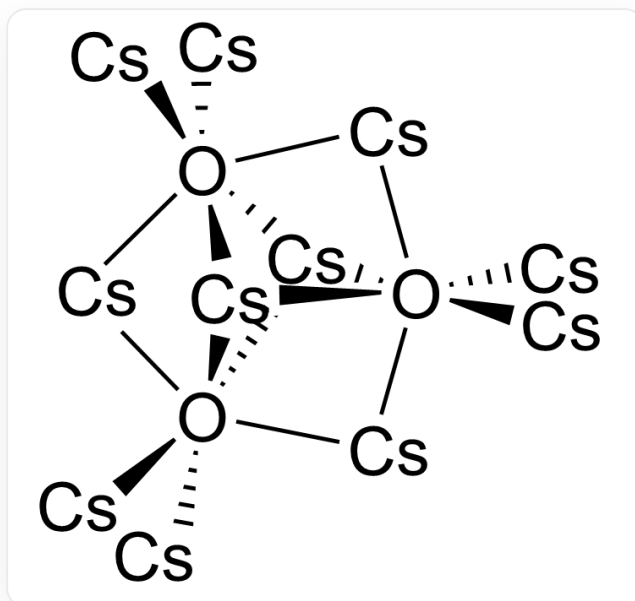
1.54 g **A** 溶于硫酸释放的  $H_2$  量可视同其所含全部 0.31 g  $Cs$  单质的释放量，如前计算为 26.1 mL  $H_2$ ，选项 C 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

1.54 g **A** 溶于硫酸释放 26.1 mL  $H_2$

$Cs_{11}O_3$  的结构如下图所示：



该团簇可以看作是由三个共用面连接的  $Cs_6O$  八面体成三角形排列而成。根据铯原子在团簇中的不同位置，有三种化学环境，分别为 3 配位、2 配位、1 配位

因此， $Cs_{11}O_3$  中有 3 种  $Cs$  和 1 种  $O$ ，比例为 3 : 1。选项 D 错误。

## CHECKPOINT

1.5 PTS

$C_{s_{11}}O_3$  中  $Cs$  与  $O$  的化学环境数之比为 3 : 1

1 mol 18-冠-6 ( $C_{12}H_{24}O_6$ ) 完全燃烧消耗  $(12 + 24/4 - 6/2) = 15$  mol  $O_2$ 。选项E错误。

## CHECKPOINT

1 PTS

1 mol 18-冠-6完全燃烧消耗 15 mol  $O_2$

$e^-$  在 **A** 中的质量占比显然  $< 0.1\%$ ，选项F正确。

## CHECKPOINT

1 PTS

$e^-$  在 **A** 中的质量占比  $< 0.1\%$